

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт Вычислительной математики и информационных технологий

Дневник
учебной практики
(научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы))

Обучающийся:

Филадельфов Тихон Георгиевич гр.09-535

(ФИО студента)

(Группа)

(Подпись)

Дата начала практики

«09» февраля 2026 г.

Дата окончания практики

«06» июня 2026 г.

Научный руководитель:

Доцент кафедры САИТ

Васильев А.В.

(Подпись)

Руководитель практики от КФУ:

доцент кафедры САИТ

Андрианова А.А.

(Подпись)

Дневник прохождения учебной практики (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы))

ФИО обучающегося, группа Филадельфов Т.Г. группа 09-535

Место прохождения практики: КФУ, Институт ВМиИТ, кафедра системного анализа и информационных технологий

Дата	Содержание выполненной работы	Примечания, подпись руководителя
09.02.26	Инструктаж по практике. Описание требований к формированию индивидуального задания 2 семестра.	
11.02.2026	Ознакомление с тематикой научно-исследовательской работы, постановка цели, задач и исследовательских вопросов работы.	
18.02.2026	Изучение литературы по квантовым и гибридным нейронным сетям: вариационные квантовые схемы, гибридное transfer learning, проблема barren plateaus.	
25.02.2026	Изучение литературы по классическим нейронным сетям и методам машинного обучения: многослойные перцептроны, оптимизатор Adam, пакетная нормализация, свёрточные сети ResNet.	
04.03.2026	Анализ существующих программных библиотек для квантового машинного обучения (PennyLane, Qiskit Machine Learning), их преимуществ и ограничений; формулирование требований к собственной библиотеке.	
11.03.2026	Изучение принципов построения параметризованных квантовых схем и методов вычисления градиентов по их параметрам (правило сдвига параметра).	
18.03.2026	Исследование способов кодирования признаков в квантовые состояния: угловое кодирование, плотное кодирование, повторная загрузка данных (data re-uploading).	
25.03.2026	Анализ гибридных квантово-классических архитектур и их применения в задачах классификации; разработка протокола честного сравнения моделей (модели равного размера, контрольная модель без квантовой части, многократные запуски).	
01.04.2026	Проектирование архитектуры библиотеки Qubik: симулятор квантовых схем, обучаемый квантовый слой, бэкенды, модели, инфраструктура экспериментов.	
07.04.26	Подготовка среды разработки Python, PyTorch, PennyLane и Scikit-Learn; организация репозитория проекта и системы автоматического тестирования.	
08.04.2026	Аудиторное занятие. Определение связи пунктов задания на практику с магистерской диссертацией магистранта. Описание структуры докладов 2 семестра.	
14.04.26	Реализация собственного батчевого симулятора вектора состояния на PyTorch и модуля описания квантовых схем (вентили, кодирование, вариационные слои, экспорт в OpenQASM).	

15.04.2026	Аудиторное занятие. Доклады по темам научно-исследовательской работы студентов, обсуждение.	
21.04.26	Реализация обучаемого квантового слоя QuantumLayer с вычислением градиентов методами обратного распространения и сдвига параметра; проверка корректности сверкой с PennyLane (158 автотестов).	
22.04.2026	Аудиторное занятие. Доклады по темам научно-исследовательской работы студентов, обсуждение.	
28.04.26	Реализация моделей для сравнения: классический многослойный перцептрон, перцептрон с равным числом параметров, модель без квантовой части (bottleneck), квантовая и гибридная нейронные сети.	
29.04.2026	Аудиторное занятие. Доклады по темам научно-исследовательской работы студентов, обсуждение.	
05.05.26	Реализация модулей подготовки данных (табличные наборы Iris, Wine, Breast Cancer, Moons, Circles; признаки изображений MNIST, Fashion-MNIST, PneumoniaMNIST, BreastMNIST, извлечённые сетью ResNet18) и запуска серий экспериментов по конфигурационным файлам.	
06.05.2026	Аудиторное занятие. Доклады по темам научно-исследовательской работы студентов, обсуждение.	
12.05.26	Проведение серии экспериментов на табличных данных (5 моделей, 5 наборов данных, 10 независимых запусков); статистическое сравнение моделей парным тестом Уилкоксона.	
13.05.2026	Аудиторное занятие. Доклады по темам научно-исследовательской работы студентов, обсуждение.	
19.05.26	Проведение экспериментов на изображениях в режиме малых обучающих выборок; выявление и устранение эффекта насыщения классического энкодера гибридной модели.	
20.05.2026	Аудиторное занятие. Доклады по темам научно-исследовательской работы студентов, обсуждение.	
26.05.26	Исследование влияния числа кубитов, глубины схемы, способа кодирования, типа анзаца и конечного числа измерений на качество и время обучения гибридных моделей.	
27.05.2026	Аудиторное занятие. Доклады по темам научно-исследовательской работы студентов, обсуждение.	
02.06.26	Исследование эффекта barren plateaus на схемах до 20 кубитов и стратегий инициализации весов квантового слоя; измерение производительности симулятора в сравнении с PennyLane.	
03.06.2026	Аудиторное занятие. Консультации по оформлению отчета по практике, отчета по индивидуальному плану магистранта,	

	оформлению статьи.	
06.06.26	Анализ результатов экспериментов, построение графиков и таблиц, подготовка отчёта по практике.	